《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2021-2022学年期末考试试卷参考答案

一、

1、【正解】$-\frac{3}{2}$

【解析】由$\lim_{x\to 0}\frac{(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1}{\cos x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}ax^2}{-\frac{1}{2}x^2}=-\frac{2}{3}a=1$得 a=$-\frac{3}{2}$

2.【正解】$\frac{1}{e}$

【解析】对该式使用两次洛必达，得到结果

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x\ln(e+x)}\left(\ln(e+x)+\frac{x}{e+x}\right)^2+e^{x\ln(e+x)}\left(\frac{1}{e+x}+\frac{e}{(e+x)^2}\right)-e^x}{2}=\frac{1}{e}$$

3.【正解】1

【解析】

取 e 为底的对数，可得$\lim_{x\to 0^+}e^{\frac{1}{x}(\ln\sin x-\ln x)}$ 对于次数，运用洛必达法则可得

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\cos x}{\sin x}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to 0^+}-\frac{1-\cos x}{x}=\lim_{x\to 0^+}-\frac{\frac{1}{2}x^2}{x}=0$$

4.【正解】$\frac{1}{2}(\arccos x)^2-2\arccos x+3\ln(2+\arccos x)+C$

【解析】$\int\frac{\sin^3 x}{2+\cos x}dx=\int\frac{\sin^2 x\cdot\sin x}{2+\cos x}dx=\int\frac{\cos x^2-1}{2+\cos x}d\cos x$令 cosx=t

则原式=

$$\int\frac{t^2-1}{2+t}dt=\int(t-2)dt+\int\frac{4}{2+t}dt-\int\frac{1}{2+t}dt$$

$$=\frac{1}{2}t^2-2t+3\ln(2+t)+C$$

因为 t=arccosx

东大学习互助平台
QQ群：551804945

所以结果为

$$\frac{1}{2}(\arccos x)^2-2\arccos x+3\ln(2+\arccos x)+C$$

二、

1.【解析】
将 x=1 代入到式子中得到 y=-2

对该式子对 x 求导得$3y^2y'-6x^2+9y+9(x-1)y'=0$

将 x=1 y=-2 代入解得$y'=2$

再对求导后的式子再次求导得$6yy'+3y^2y''-12x+18y'+9(x-1)y''=0$

将 x=1 y=-2 $y'=2$ 代入 解得$y''=0$

2.【解析】

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{\sin na}{n^2}-\left(\arctan\frac{n}{n+1}\right)^n\right]=\lim_{n\to\infty}0-\left(\frac{\pi}{4}\right)^n\neq 0$$

所以此级数发散

3.【解析】

设$f(x)=f(-x)$则 $\varphi(-x)=\int_0^{-x}(-x-2t)f(t)dt$ 令 t=-u 则该式

$$=\int_0^x(x-2u)f(u)du=\varphi(x)$$得证

4.【解析】

$$x=\tan u,dx=\sec^2 u du,\ u\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\int\frac{1}{(2x^2+1)\sqrt{1+x^2}}dx=\int\frac{\sec^2 u du}{(2\tan^2 u+1)\sqrt{1+\tan^2 u}}=\int\frac{d\sin u}{1+\sin^2 u}$$

$$=\arctan(\sin u)+C=\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)+C$$

东大学习互助平台 QQ群：551804945

$$\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)\Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}}=\arctan\frac{1}{2}$$

三、

1.【解析】

$$y=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x}-\frac{1}{1+x}\right)$$

令

$$f(x)=\frac{1}{1-x}\quad g(x)=\frac{1}{1+x}\quad f^{(n)}(x)=\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}\quad g^{(n)}(x)=(-1)^n\frac{n!}{(1+x)^{n+1}}$$

$$y^{(n)}=\frac{1}{2}[f^{(n)}(x)-g^{(n)}(x)]=\frac{1}{2}\left[\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}-(-1)^n\frac{n!}{(1+x)^{n+1}}\right]$$

2.【解析】

$f'(x)=2x(1-x^2)e^{x^4}$ 所以当 x 属于负无穷到-1 时，0 到 1 时单调递增，在 x 属于-1 到 0，1 到正无穷单调递减 极小值为 x=0 时 f(0)=0

3.【解析】

$$\int_0^1\ln(1-x^2)dx=\int_0^1\ln(1+x)+\ln(1-x)dx=[(x+1)\ln(1+x)-x]\Big|_0^1+[(x-1)\ln(1-x)+x]\Big|_0^1$$

$$=2\ln 2$$

四、

【解析】由题意知，$x=1$和$x=0$均为间断点，则$a=0$

若保证$x=1$是可去间断点，则$b=1$或2

当$b=1$时，$f(x)=\frac{\left(\sqrt{1+3x}-1\right)(x-1)}{x(x-1)}$，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt{1+3x}-1\right)(x-1)}{x(x-1)}=\frac{3}{2}$，不符合题目

所以$b=2$

将 x=1 代入分母为 0 若要保证为可去间断点则 x=1 时 分子为 0 解得 b=2 或 1 将 x=0 代入 若为无穷间断点 则分子为 0 分母不为 0 所以 a=0 b=2

东大学习互助平台 QQ群：551804945

五、

【解析】

（1）：由题可知$y_0=\frac{1}{x_0}$ $ax_0(b-x_0)=y_0$ $-\frac{1}{x_0^2}=ab-2ax_0$

解得$\sqrt[3]{a}\,b=\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$ A=$\int_0^b(abx-ax^2)dx=\frac{ab^3}{6}=\frac{9}{8}$

（2）当 b=1 时 a=$\frac{27}{4}$

最高点为$\frac{27}{16}$ 则$V=\int_0^{\frac{27}{16}}\pi\left(2\sqrt{27^2-16\times27y}\right)^2dy=\frac{19683\pi}{8}$

六、

【解析】$f(x)=(x-1-1)e^{-(x-1)-1}=e^{-1}[(x-1)e^{-(x-1)}-e^{-(x-1)}]$,

利用已有的展开公式，得

$$f(x)=e^{-1}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}(x-1)^{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}(x-1)^n\right]$$

$$=\frac{1}{e}\left[-1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n+2)}{(n+1)!}(x-1)^{n+1}\right],-\infty<x<+\infty$$

则$f^{(100)}(1)=100!\times\frac{(-1)^{99}\times101}{100!}=-101$

七、

【解析】取 g(x)=x^3,则 f(x),g(x)在[a,b]上连续，在（a,b）内可导且$g'(x)\neq0$(0<a<x<b),满足柯西中值定理的条件存在$\eta\in(a,b)$，使得$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\eta)}{g'(\eta)}\Longrightarrow\frac{f(b)-f(a)}{b^3-a^3}=\frac{f'(\eta)}{3\eta^2}$

即 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=(a^2+ab+b^2)\frac{f'(\eta)}{3\eta^2}$ 再将等号左边的式子运用中值定理 可得结果

东大学习互助平台 QQ群：551804945

八、

【解析】

(1) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{[f(x+\Delta x)+f(x)][f(x+\Delta x)-f(x)]}{\Delta x}=2f(x)f'(x)$

(2)原式=

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{[f(x+\Delta x)+g(x+\Delta x)]^2-[f(x)+g(x)]^2}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{[f(x+\Delta x)+g(x+\Delta x)+f(x)+g(x)][f(x+\Delta x)-f(x)+g(x+\Delta x)-g(x)]}{\Delta x}$$

$$=2[f(x)+g(x)][f'(x)+g'(x)]$$

九、

【解析】

（1） 证明：左式=$x\int_0^x f(t)dt\Big|_0^1-\int_0^1 xf(x)dx=0+\dfrac{1}{2}\int_0^1 x(x-1)f'(x)dx$

（2）左式=$|\dfrac{1}{2}\int_0^1 x(x-1)f'(x)dx|\le\dfrac{1}{2}M|\int_0^1 x(x-1)dx|=\dfrac{M}{12}$得到

东大学习互助平台
QQ群：551804945